

فصل سی و چهارم. اینورتر سامانه‌های تجدیدپذیر

مقدمه

اینورترها به دو دسته متصل به شبکه (On-Grid) و مستقل از شبکه (Off-Grid) تقسیم می‌شود.

گروه اول: اینورترهای متصل به شبکه تک‌فاز و سه‌فاز (On-Grid Inverter)

۱. تجهیزات این فصل می‌بایست استانداردهای فصل ۷ ضابطه ۶۶۷ "راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" از جمله استانداردهای بین‌المللی IEC61727، IEC62109-1/2، IEC62116 را دارا باشند.
۲. شاخص اصلی در نام‌گذاری و سنجش ظرفیت اینورترها مطابق استانداردهای بین‌المللی، میزان توان خروجی با جریان متناوب در نظر گرفته شده است. به منظور تطبیق اینورترها با فهرست موجود، می‌بایست میزان توان خروجی با جریان متناوب مورد توجه قرار گیرد.
۳. برای ردیف‌های ۳۴۰۱۰۱ الی ۳۴۰۱۷۰ این فصل مقدار قابل قبول پارامتر بیشینه کارایی (Efficiency Peak/Maximum Efficiency) اینورترهای سامانه‌های تجدیدپذیر، حداقل ۹۶ درصد می‌باشد. در صورت نیاز به اینورتر با راندمان بیشتر، به ازای هر یک درصد افزایش بیشینه راندمان ۹۸ درصد، اضافه بهایی معادل ۲ درصد به بهای ردیف مربوطه منظور می‌گردد.
۴. طبق استاندارد VDE0126-1-1 اینورترهای متصل به شبکه؛ ردیف‌های ۳۴۰۱۰۱ الی ۳۴۰۱۷۰ باید قابلیت حفاظت در برابر پدیده جزیره‌ای (Anti-Islanding) را داشته باشند.
۵. اینورترهای ردیف‌های ۳۴۰۱۳۳ الی ۳۴۰۱۷۰ این فصل، با ظرفیت بالای ۵۰ کیلووات، نیاز به تابلوی تجمع (Combiner Box) دارند. این تجهیز به منظور موازی کردن رشته‌های پنل ورودی به اینورتر استفاده می‌شود و شاخص اصلی و مهم آن، تعداد رشته‌های ورودی است.
۶. در ردیف‌های ۳۴۰۱۰۱ الی ۳۴۰۱۷۰ این فصل، قیمت اینورترهای رشته‌ای با تعداد حداقل MPPT مجاز برای توان اینورتر اعلام شده است. به ازای افزایش هر یک عدد MPPT، ۲ درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.
۷. در ردیف‌های ۳۴۰۱۰۱ الی ۳۴۰۱۷۰ باید حداقل درجه حفاظت اینورترها در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP65 باشد.
۸. در ردیف‌های ۳۴۰۱۰۱ الی ۳۴۰۱۷۰ اینورتر رشته‌ای (String Inverter) متصل به شبکه باید مجهز به کلید قابل قطع زیر بار از نوع DC باشد.
۹. در ردیف‌های ۳۴۰۱۰۱ الی ۳۴۰۱۷۰ در صورت عدم وجود کلید قطع بار DC، کسر بهایی معادل ۱۰ درصد به ردیف مربوطه اعمال می‌گردد.
۱۰. اینورترهای این فصل بر اساس بازه‌های توان خروجی دسته بندی شده‌اند. بهای هر ردیف، بهای مربوط به اینورتر با کمترین ظرفیت توان خروجی در آن ردیف می‌باشد. در صورت نیاز به اینورتر با ظرفیت توان خروجی بیشتر، اضافه بها در ردیف‌های بعد، پیش بینی شده است.

گروه دوم: اینورتر مستقل از شبکه (Off-Grid Inverter)

۱. ردیف‌های ۳۴۰۲۰۱ الی ۳۴۰۲۲۸ این فصل قابلیت اتصال به شبکه برق را ندارند؛ اینورترهای مستقل از شبکه، برق ذخیره شده در باتری را از ۱۲، ۲۴ یا ۴۸ ولت مستقیم به ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب تبدیل می‌کنند.
۲. ردیف‌های ۳۴۰۲۰۱ الی ۳۴۰۲۲۴ باید مطابق فصل ۷، استانداردها و الزامات مندرج در ضابطه شماره ۶۶۷ "راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" دارا باشند، و حداقل استانداردهای بین‌المللی از جمله IEC61683، IEC62109-1/2، EN50524 را داشته باشند.
۳. ردیف‌های ۳۴۰۲۰۱ الی ۳۴۰۲۲۴ این فهرست باید دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل بوده و به تنهایی دارای خروجی تک فاز باشند.
۴. در ردیف‌های ۳۴۰۲۰۱ الی ۳۴۰۲۲۴ این فصل باید حداقل راندمان اینورترها (Peak/Maximum Efficiency) ۹۴ درصد می‌باشد.

۵. برای ردیف‌های ۳۴۰۲۰۱ الی ۳۴۰۲۲۴ در صورت افزایش راندمان، به ازای هر یک درصد (۱٪) افزایش راندمان از میزان تعیین شده، حداکثر تا بیشینه راندمان ۹۸ درصد، اضافه بهایی معادل ۲ درصد برای ردیف مربوطه منظور می‌گردد.
۶. در ردیف‌های ۳۴۰۲۰۱ الی ۳۴۰۲۲۴ این فصل باید درجه حفاظت اینورترها حداقل ۲۰ (IP20) باشد، در صورت افزایش یک پله درجه حفاظت؛ اضافه بها معادل ۲ درصد به بهای ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.
۷. در ردیف‌های ۳۴۰۲۰۱ الی ۳۴۰۲۲۴ در صورت نیاز به قابلیت استفاده به صورت سه فاز، اضافه بهایی معادل ۳ درصد به ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.
۸. در ردیف‌های ۳۴۰۲۰۱ الی ۳۴۰۲۲۴ این فصل، در صورت وجود قابلیت استفاده از کلید انتقال خروجی ATS به صورت یکپارچه، اضافه بهایی معادل ۳ درصد به بهای ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.
۹. در ردیف‌های ۳۴۰۲۰۱ الی ۳۴۰۲۲۴ در صورت وجود قابلیت استفاده به صورت موازی با سایر اینورترها، اضافه بهایی معادل ۳ درصد به بهای تجهیز ردیف تعلق می‌گیرد.
۱۰. دسته‌بندی اینورترها براساس بازه‌های توان خروجی انجام شده است. بهای هر ردیف، بهای مربوط به اینورتر با کمترین ظرفیت توان خروجی در آن ردیف می‌باشد. در صورت استفاده از اینورتری با ظرفیت توان خروجی بیشتر، صرفاً اضافه بها بر اساس شرح ردیف‌های اضافه بهای گفته شده تعلق می‌گیرد.

گروه سوم: اینورتر - شارژر (Off-Grid Inverter- Charger)

۱. در ردیف‌های ۳۴۰۳۰۱ الی ۳۴۰۳۱۵ این فصل، اینورترها علاوه بر تامین توان خروجی، امکان شارژ (Charge) باتری‌ها را نیز دارند و در زمان در دسترس نبودن منبع ورودی DC، علاوه بر تامین اتوماتیک توان خروجی قابلیت شارژ باتری‌ها وجود دارد.
۲. اینورترهای مربوط به تجهیز اینورتر - شارژر در ردیف‌های ۳۴۰۳۰۱ الی ۳۴۰۳۱۵ باید با مشخصات اینورتر گروه دوم این فصل (اینورترهای مستقل از شبکه) مطابقت داشته باشند.
۳. در تمام ردیف‌های اضافه یا کسر بها در این فصل، مقدار شامل اضافه بها به رقم صحیح و بدون در نظر گرفتن بخش اعشار تقریب زده می‌شود.
۴. هزینه‌های منظور شده در این فصل، صرفاً هزینه تهیه تجهیزات است، چنانچه برآورد کار نیاز به انجام عملیات نصب داشت، از ردیف‌های گروه عملیات نصب استفاده گردد، در هر صورت جز آنچه به صراحت در شرح ردیف‌ها یا مقدمه فصل بیان شده است، هیچ اضافه یا کسر بهایی تعلق نمی‌گیرد.
۵. هزینه انجام کابل‌کشی و نصب تابلوهای برق AC و DC در هزینه‌های نصب اینورتر منظور شده است.
- به منظور سهولت دسترس به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌ها این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	اینورترهای رشته‌ای و مرکزی متصل به شبکه.
۰۲	اینورترهای مستقل از شبکه.
۰۳	اینورتر - شارژر.
۰۹	عملیات نصب.